Abschlussprüfung Herbst 2026

Lösungshinweise

IT-Berufe

1201 – 1202 – 1203 – 1204 – 1205 – 6470 – 6480

1 Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes

Teil 1 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale …“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

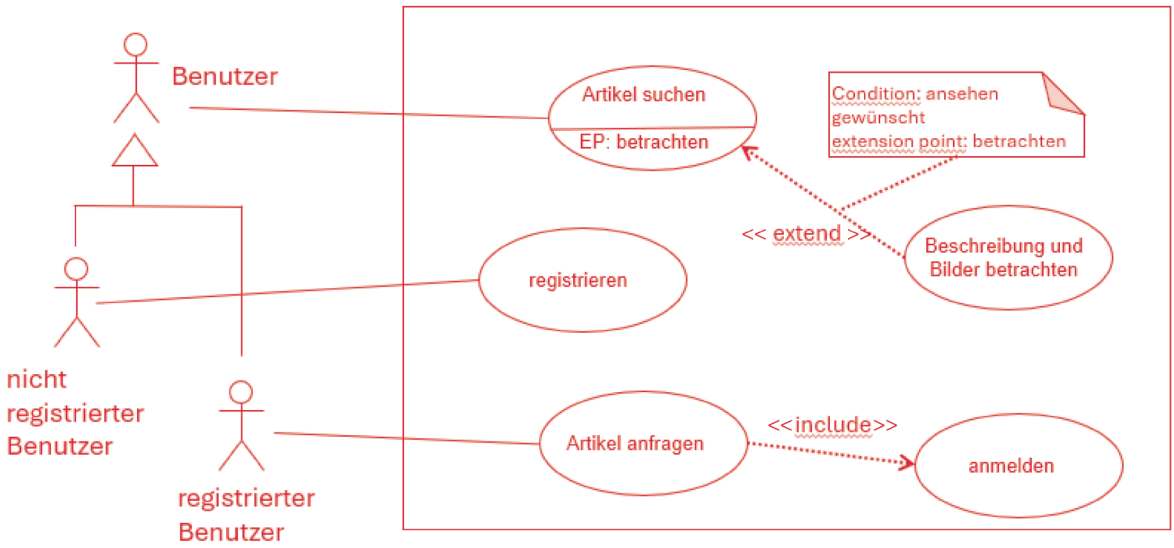
Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=	100 – 92 Punkte	Note 2	= unter	92 – 81 Punkte
Note 3	= unter	81 – 67 Punkte	Note 4	= unter	67 – 50 Punkte
Note 5	= unter	50 – 30 Punkte	Note 6	= unter	30 – 0 Punkte

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2026 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (25 Punkte)

a) 7 Punkte
- Jeweils 1 Punkt pro Anwendungsfall (3 Punkte)
- Jeweils 1 Punkt pro extend- bzw. include- Beziehung (2 Punkte)
- Jeweils 0,5 Punkte pro Beziehung zwischen Akteur und Anwendungsfall (1 Punkt)
- 1 Punkt für fehlenden Akteur mit Vererbung von Benutzer (1 Punkt)



Hinweis: Der fehlende Akteur muss entweder von Benutzer erben oder eine separate Beziehung zum Use Case „Artikel suchen" haben.

b) 4 Punkte

Beschreibung	SMART-Kriterium
Das Projekt umfasst die Entwicklung der Webseite mit allen Anwendungsfällen.	messbar
Der Anwendungsfall ‚Artikel suchen' beinhaltet eine mit Java entwickelte Suche über den gesamten Artikelbestand der GWS GmbH.	spezifisch
Die komplette Webseite muss am 01.12.2026 zur Verfügung stehen.	terminiert
Nach Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten ist die Zeit bis dahin ausreichend und enthält noch einen Puffer von einer Woche.	realistisch
Allen Projektmitgliedern ist die Erreichung der Ziele wichtig, um die Webseite rechtzeitig fertigzustellen.	akzeptiert

c) 4 Punkte
Vorteile:
- Klare Struktur und Planung: Jede Phase ist eindeutig definiert und folgt auf die vorherige. Das erleichtert die Projektplanung und das Ressourcenmanagement.
- Gute Dokumentation: Durch die sequenzielle Vorgehensweise entstehen umfangreiche Dokumente (z. B. Lastenheft, Pflichtenheft), die eine gute Nachvollziehbarkeit ermöglichen.
- Einfache Kontrolle und Meilensteinverfolgung: Fortschritt kann leicht anhand von abgeschlossenen Phasen gemessen werden.

Nachteile:
- Geringe Flexibilität bei Änderungen: Änderungen an Anforderungen sind nach Abschluss der Analysephase nicht mehr umzusetzen.
- Späte Fehlererkennung: Fehler oder Missverständnisse in den Anforderungen werden oft erst sehr spät erkannt. Es muss dann erneut begonnen werden.
- Kein nutzbares Zwischenprodukt: Erst am Ende des Projekts entsteht ein lauffähiges System, was die frühzeitige Rückmeldung durch den Kunden erschwert.

Weitere sinnvolle Erläuterungen sind möglich.

d) 6 Punkte (jeweils 1 Punkt pro richtiges Rechenergebnis)

	Einarbeitung	Entwicklung	Übergabe	Summe
Kosten für interne Entwicklung	340 EUR	510 EUR		850 EUR
Kosten bei externer Vergabe der Entwicklung		580 EUR	230 EUR	810 EUR

e) 4 Punkte
- Sofortige Kommunikation
- Ursachenanalyse
- Neubewertung des Projektplans
- Risikomanagement
- Engere Überwachung und Kontrolle
- Motivation des Teams

Andere Lösungen sind möglich.

2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 3 Punkte
Die Speicherkapazität wird intern mit dem Faktor 1.024 berechnet und ist daher geringer:
Dm = 1.000 * 1.000 * 1.000 * 1.000 B / 1.024 / 1.024 / 1.024 = 931 GiB

ba) 2 Punkte
z. B.
- BIOS/UEFI
- Gehäuse öffnen, Speicherriegel untersuchen
- Task-Manager, Leistungsanzeige

bb) 2 Punkte
z. B.
Einbau eines einzelnen Riegels in den PC. Wenn der Rechner nicht startet (Pieptöne), wurde der defekte Riegel eingebaut.
Alternativ kann auch ein Memory-Testgerät eingesetzt werden. Hier müssen die Speicherriegel eingebaut werden und es erfolgt die Anzeige des Diagnoseergebnisses.

ca) 3 Punkte
z. B.
Die Rastnase am unteren RJ45-Stecker ist abgebrochen. Das Patchkabel kann unbemerkt aus der Netzwerkdose oder der Netzwerkkarte herausgerutscht sein, sodass die Verbindung unterbrochen wurde.

cb) 3 Punkte
S: Shielded, FTP: Foiled Twisted Pair, U: Unshielded Twisted Pair.

cc) 2 Punkte
Produkt 2 (erfüllt alle Anforderungen und ist günstiger als Produkt 1)

cd) 4 Punkte

OSI-Schicht	Protokoll	Test	Erwartetes Ergebnis
Application Layer	HTTPS	Aufruf der Website www.google.de im Webbrowser	Anzeige der Google-Website www.google.de
Application Layer	DNS	nslookup www.google.de	Die IP-Adresse zu www.google.de
Network Layer	IP	ping 2a00:1450:4016:802::2003	Echo-Reply von Google-Webserver
Data Link Layer	Ethernet	Sichtprüfung LED an Netzwerkkarte	LED blinkt bei Datenübertragung, Daten-Frames werden gesendet
Physical Layer	–	Sichtprüfung Patchkabel	Keine äußeren Schäden erkennbar

da) 4 Punkte

IT-Anwendung	Schutzbedarfsfeststellung		
	Schutzziel	**Kategorie (normal, hoch, sehr hoch)**	**Begründung**
3D CAD-Software	Vertraulichkeit	normal	Es werden nur in geringem Maße personenbezogene Daten gespeichert (DSGVO).
	Verfügbarkeit	sehr hoch	Vorhandene Daten sind für die Auftragsabwicklung sehr wichtig (wirtschaftlicher Schaden).
Textverarbeitung zur Angebotserstellung	Integrität	hoch	Fehler im Angebot können die Auftragsabwicklung stören (Imageschaden, wirtschaftlicher Schaden).
	Vertraulichkeit	sehr hoch	Es werden personenbezogene Daten gespeichert (DSGVO).

db) 2 Punkte

z. B.

- Absicherung des PCs durch die Verwendung sicherer Passwörter oder biometrische Verfahren.
- Durchführung von Backups der CAD- und Angebotsdateien.

3. Aufgabe (25 Punkte)

a) 4 Punkte

- Die Software darf von jeder Person sowohl privat wie auch beruflich kostenlos genutzt werden.
- Der Quellcode der Software muss zugänglich gemacht werden.
- Veränderungen am Programm sind erlaubt.
- Wer die Software oder eine veränderte Version weitergibt, muss den Quellcode ebenfalls zur Verfügung stellen.
- Alle abgeleiteten Werke müssen wieder unter die GPL oder eine kompatible Lizenz gestellt werden.
- u. a.

ba) 6 Punkte

Ausgabe: 10

Rechenweg: (nicht gefordert)

Raum 1, Raum 2 (schlecht isoliert), Raum 3, Raum 4, Raum 5 (schlecht isoliert)

1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 3 + 1 = 10

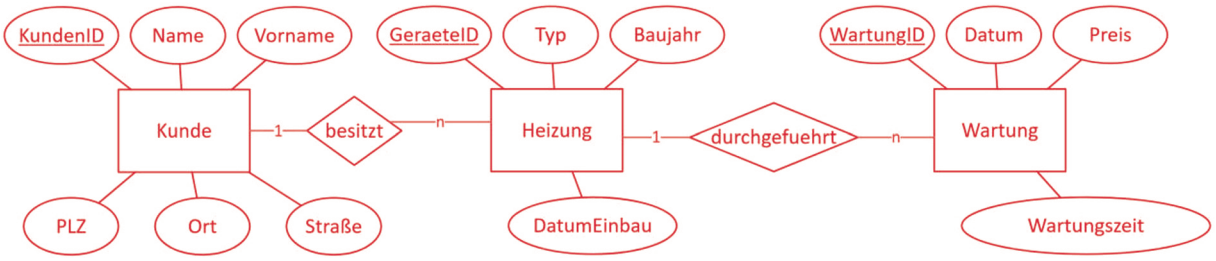
bb) 3 Punkte

- Das Array rooms hat fünf Elemente, das Array insulation nur vier. Da die Schleife die Länge von rooms verwendet, führt dies beim Zugriff auf insulation zu einer Fehlfunktion.
- Auch möglich:
  Es kommt zu einer IndexOutOfRangeException/IndexOutOfBoundsException
- Andere Formulierungen sind möglich.

ca) 9 Punkte

Punkteverteilung:

Zwei Kardinalitäten (1 zu n)	2 Punkte
Drei PKs in jeder Entität setzen	3 Punkte
Beziehungen zeichnen und benennen	1 Punkt (jeweils 0,5 Punkte für besitzt und durchgeführt)
Attribute richtig zuordnen	3 Punkte (jeweils 0,5 Punkte pro Attribut)



cb) 3 Punkte

Attribut	Beispiel	Datentyp	Begründung
DatumEinbau	29.06.2025	DATE oder DATETIME	– Gute Auswertungsmöglichkeiten (Tag, Monat, Jahr) – Es können nur gültige Daten gespeichert werden. – Effiziente Speicherplatznutzung
PLZ	07973	CHAR oder VARCHAR	– Kann führende Nullen enthalten – Internationale Formate möglich
Wartungszeit	90	INT oder SMALLINT	– Ganzzahl, da nur Minuten gespeichert werden – Speichereffizient – Höhere Performance bei Abfragen

Andere Datentypen bei sinnvoller Begründung sind möglich.

4. Aufgabe (25 Punkte)

a) 2 Punkte
- Öffentliche WLANs
- Mobile Hotspots, z. B. über Smartphone
- Notebook mit LTE/5G-Modem
- USB-Surfstick
- Mobiler WLAN-Router

Auch andere Antworten sind möglich.

ba) 2 Punkte
Vorteil: FAT32 ist sowohl für Windows-, Linux- als auch IOS-Geräte problemlos beschreib- und lesbar.
Nachteil: Zusatzfunktionen wie Komprimierung, Verschlüsselung und die Speicherung großer Dateien wie Videos (>4 GB) sind nicht möglich.

bb) 2 Punkte
- Installation eines Virenschutzes mit Aktualisierung
- Einrichten einer Firewall
- Regelmäßige Datensicherung
- Entfernung oder Deaktivierung von für den Betrieb nicht zwingend erforderlichen Softwarekomponenten
- Anpassung von Dateisystemrechten und ihrer Vererbung
- Nutzung von Verschlüsselung, z. B. für die Datenübertragung
- Verwendung fehlerfreier Software ohne bekannte Verwundbarkeiten
- Verschlüsselung von Daten auf USB-Sticks
- Zuverlässiges Verschließen der Türen

Weitere Beispiele sind möglich.

c) 6 Punkte
z. B.

Maßnahme	Grund	Folge bei Nichtbeachtung
Nutzung einer Blickschutzfolie	Schutz vor unberechtigten Blicken	Ausspähen von vertraulichen bzw. geheimen Informationen
Vermeidung von Telefonaten in der Öffentlichkeit	Lauscher können erhaltene Informationen nutzen	Schaden für das Unternehmen aufgrund Betriebsspionage
Unberechtigten Nutzung von Geräten durch geeignete Zugangskontrollen wie Passwortschutz oder Nutzung abgeschlossener Räume verhindern	Daten auf den Geräten können missbräuchlich verwendet werden.	Fehlerhaft Durchführung von Aufträgen
Regelmäßige Sicherungsmaßnahmen bei lokaler Speicherung	Vermeidung von Datenverlust	Keine oder aufwendige Rekonstruktion der Daten

Auch andere sinnvolle Antworten sind möglich.

d) 2 Punkte
- **Spyware** forscht den Computer aus, um Informationen zu sammeln, die dann z. B. für gezielte Werbung genutzt werden können.
- **Scareware** versucht als Fake-Virenmeldung den Benutzer zu verunsichern und zu verleiten, z. B. schädliche Software zu installieren oder falsche Einstellungen vorzunehmen
- **Ransomware** blockiert den Zugriff auf das Betriebssystem bzw. verschlüsselt potenziell wichtige Dateien und fordert vom Benutzer die Zahlung von „Lösegeld".

ea) 3 Punkte
- VPN (= Virtual Private Network), d. h. virtuelles, nicht-öffentliches Netzwerk
- „Virtuell", d. h. Endgeräte sind nicht direkt physisch miteinander verbunden
- „Private", d. h. VPN stellt über das ungeschützte Internet eine geschützte Verbindung zwischen zwei Endpunkten her

Auch inhaltlich ähnliche Antworten sind möglich.

eb) 6 Punkte (jeweils 2 Punkte auf Erklärung + 1 Punkt auf Beispiel)
Datenschutz: Schutz personenbezogener Daten gemäß der rechtlichen Grundlage nach der DSGVO, z. B. Vertraulichkeit des Familienstands der Mitarbeiter.

Datensicherheit: Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Daten, z. B. durch Einrichtung von Virenschutz und Firewall.

Auch andere Formulierung und Beispiele sind möglich.

f) 2 Punkte
Verfügbarkeit von Backups
Gewährleistung von Redundanzen